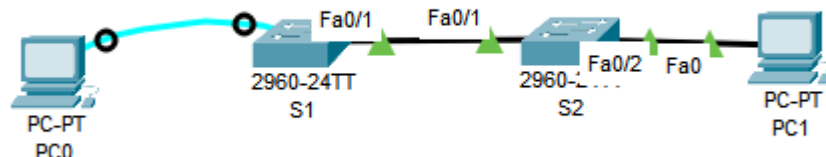


Практикалық жұмыс 1

Консольдық кабель арқылы IOS құрылғыларын қалыпқа келтіру, ақырғы құрылғының негізгі конфигурациясы. Құпия сөздер орнату және шифрлау



Орындалатын қадамдар:

1-бөлім: Құрылғыларды орнату

2-бөлім: Консольдық кабель арқылы IOS коммутаторын баптау

3-бөлім: Құпия сөздер орнату

4-бөлім: MOTD баннерін орнату

5-бөлім: Конфигурация файлдарын NVRAM - ға сақтау

6-бөлім: S2 коммутаторын баптау

Бұл зертханалық жұмыста коммутатордың негізгі конфигурация тапсырмалары орындалады. Консольдық кабель арқылы құрылғыға қол жеткізіп, негізгі баптаулары жасалынады. Шифрланған және қарапайым мәтіндік құпия сөздерді пайдаланып пәрмен жолы интерфейсіне (CLI) және консоль порттарына кіруді қамтамасыз етуді үйренесіз. Сондай-ақ, коммутаторға кіретін пайдаланушылар үшін хабарламаларды қалай өзгерту керектігін білесіз. Бұл хабарлама баннерлері рұқсат етілмеген пайдаланушыларға кіруге тыйым салынғанын ескерту үшін де қолданылады.

1-бөлім: Құрылғыларды орнату

1-қадам: Packet Tracer жұмыс ортасына суретте көрсетілгендей екі дербес компьютер және екі коммутатор орналастырыңыз.

2-қадам: Кабельдер панелінен консоль кабелін таңдаңыз. Консоль кабелін PC0-де RS 232-ні таңдап S1 коммутаторында Console арқылы жалғаңыз.

3-қадам: Кабельдер панелінен мыс түзу кабелі (*copper straight cable*) арқылы екі коммутаторды қосыңыз. Оларды қосу үшін S1-де FastEthernet0/1 портын, содан кейін S2-де FastEthernet0/1 портын таңдаңыз. Сіз екі портты қосатын кабельді көруіңіз керек.

4-қадам: Кабельді басқару тақтасында мыс түзу кабелін таңдаңыз. S2-де FastEthernet0/2 портын таңдап, содан кейін оларды қосу үшін компьютердегі FastEthernet0 портын басыңыз.

Бастапқыда құрылғыларды коммутатор портына қосқанда, қосылым шамдары сары болады. Ең көп дегенде минуттай уақыттан кейін қосылым шамдары жасылға айналады.

2-бөлім: Консольдық кабель арқылы IOS коммутаторын баптау

1-қадам: Packet Tracer әмбебап терминал бағдарламасы арқылы S1 коммутаторына консольдық қосылымды PC0-ға орнатыңыз (PC0 > Terminal> OK). Ауыстыру сұрауын алу үшін ENTER пернесін басыңыз.

2-қадам: Барлық switch командаларына артықшылықты орындау режимінде (привилегированный режим) қол жеткізе аласыз. Алайда, көптеген артықшылықты командалар жұмыс параметрлерін реттейтіндіктен, рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін артықшылықты кіру құпия сөзбен қорғалуы керек. EXEC артықшылықты командалар жиынтығына теңшелетін EXEC режимінде қол жетімді командалар, көптеген қосымша командалар және теңшеу режимдеріне қол жеткізуге болатын конфигурация пәрмені кіреді.

Enable (қосу) пәрменін енгізу арқылы артықшылықты EXEC режиміне кіріңіз. Конфигурация терезесін ашыңыз

```
Switch> enable
```

```
Switch#
```

3-қадам: Switch> -тен Switch# -ге өзгертілді, бұл артықшылықты орындау режимін көрсетеді. Configure terminal пәрменін енгізу арқылы жаһандық конфигурация режиміне (режим глобальной конфигурации) кіріңіз.

4-қадам: Ауқымды конфигурация режимін көрсету үшін сұрау Switch(config)# болып өзгертілді. Коммутаторға атау беріңіз.

```
Switch# configure terminal Switch(config)# hostname S1 S1(config)# exit
```

```
S1#
```

5-қадам: коммутатордың ағымдағы конфигурациясын тексеріңіз. Show running-config пәрменін енгізіңіз.

```
S1# show running-config
```

Құрылғылар туралы барлық ақпаратты show running-config командасы арқылы толық көруге болады. Яғни, құрылғының аты, интерфейстердің саны, құпия сөздер туралы ақпарат.

3-бөлім: Құпия сөздер орнату

1-қадам: Консоль желісіне қауіпсіз қол жеткізуді қамтамасыз етіңіз. Консоль желісіне қауіпсіз кіруді қамтамасыз ету үшін пайдаланушы режиміне (config-line) өтіп, 1234 консоль құпия сөзін орнатыңыз.

S1# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password 1234

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console S1#

2-қадам: Консольге кіру қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. Консоль портының құпия сөзі жарамды екеніне көз жеткізу үшін артықшылықты режимнен шығыңыз.

S1# exit

Press RETURN to get started!

User Access Verification

Password:

S1>

Ескертпе: егер коммутатор құпия сөзді сұрамаса, 1-қадамда кіру параметрін конфигурациялаған жоқсыз.

3-қадам: Артықшылықты режимге қауіпсіз қол жеткізуді қамтамасыз етіңіз. Құпия сөз ретінде 5678 мәнін орнатыңыз.

S1> enable

S1# configure terminal

S1(config)# enable password 5678

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

4-қадам: Артықшылықты режимге кіру қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. Коммутатордан шығу үшін exit пәрменін қайтадан енгізіңіз. <Enter> пернесін басыңыз, сонда сізден құпия сөз сұралады:

User Access Verification

Password:

S1>enable

Password:

Бірінші құпия сөз line con 0 үшін конфигурацияланған консоль құпия сөзі. Пайдаланушы EXEC режиміне оралу үшін 1234 құпия сөзді енгізіңіз. Артықшылықты режимге кіру үшін enable командасын енгізіңіз. Артықшылықты EXEC режимін қорғау үшін конфигурацияланған екінші құпия сөзді 5678 енгізіңіз. show running-config файлының мазмұнын қарап, конфигурацияңызды тексеріңіз.

Console және enable құпия сөздері қарапайым мәтін ретінде тізімделгенін ескеріңіз. Егер біреу сіздің иығыңызға қараса немесе сақтық көшірмеде сақталған конфигурация файлдарына қол жеткізсе, бұл қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін.

5-қадам: Артықшылықты режимге кіруді қорғау үшін шифрланған құпия сөзді орнатыңыз. Ол үшін жаңа 1111 деген құпия сөзді enable secret командасы арқылы жазыңыз.

```
S1# config t
```

```
S1(config)# enable secret 1111
```

```
S1(config)# exit
```

```
S1#
```

Ескерту: enable secret құпия сөзі enable құпия сөзін қайта жаңартады. Сондықтан, артықшылықты EXEC режиміне өту үшін enable secret құпия сөзін енгізу керек.

6-қадам: Жаңа құпия сөздің конфигурацияланғанына көз жеткізу үшін show running-config командасын тағы бір рет енгізіңіз.

Ескерту: show running-config командасын show run деп қысқартуға болады:

```
S1#show run
```

```
!
```

```
enable secret 5 $1$mERr$TZeUgrF8LNvBcdBO9KMI1.
```

```
enable password 5678
```

```
!
```

Шыққан нәтижені бақылайтын болсақ, enable secret құпия сөзі жасырылған, бірақ line console құпия сөзі ашық күйінде тұр. Демек, пайдаланушы режиміне қауіпсіздік шарасы қолданылмаған.

7-қадам: Құпия сөздерді service password-encryption шифрлау командасын пайдаланып қарапайым мәтін ретінде шифрлаймыз.

```
S1# config t
```

```
S1(config)# service password-encryption
```

```
S1(config)# exit
```

Нәтижесін show run командасы арқылы тексеріп көріңіз.

!

line con 0

password 7 08701E1D5D4C

login

!

4-бөлім: MOTD баннерін орнату

1-қадам: Cisco IOS пәрмендер жинағы коммутаторға қосылғандардың барлығы көретін хабарларды реттеуге мүмкіндік беретін мүмкіндікті қамтиды. Бұл хабарламалар "күннің хабарламасы" немесе motd баннерлері деп аталады. Баннер мәтінін тырнақшаға салыңыз немесе MOTD жолында пайда болатын кез келген таңбадан басқа бөлгішті пайдаланыңыз.

S1# config t

S1(config)# banner motd "S1 kurylgysy korgalghan"

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console S1#

2-қадам: Нәтижесін exit командасын теру арқылы тексеріңіз.

Bul korgalghan kurylgysy

User Access Verification

Password:

5-бөлім: Конфигурация файлдарын NVRAM - ға сақтау

1-қадам: show run пәрменін пайдаланып конфигурацияның дұрыстығын тексеріңіз.

Конфигурация файлын сақтаңыз. Сіз коммутатордың негізгі конфигурациясын аяқтадыңыз. Енді ЖҮЙЕ қайта жүктелсе немесе қуат жоғалса, енгізілген өзгерістердің жоғалмауын қамтамасыз ету үшін ЖҰМЫС істеп тұрған конфигурация файлының САҚТЫҚ көшірмесін NVRAM жүйесіне сақтаңыз.

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? //Enter пәрменін басыңыз

Building configuration...

[OK]

6-бөлім: S2 коммутаторын баптау

Сіз S1 конфигурациясын аяқтадыңыз. Енді Сіз S2 коммутаторын конфигурациялайсыз.
Керекті командаларды 2-5 бөлімдерінен қараңыз.

1-қадам: S2 коммутаторын басып, CLI(Command Line Interface) терезесіне өткен соң Enter пернесін басыңыз.

2-қадам: Коммутатордың атын S2-ге ауыстырыңыз.

3-қадам: Пайдаланушы режиміне s2222 және артықшылықты режиміне s3333 құпия сөздерін орнатыңыз. Құпия сөздерді шифрлаңыз

4-қадам: MOTD баннеріне "S2 kurylgysy korgalga" де хабарламасын жазыңыз

5-қадам: Конфигурация файлдарын NVRAM - ға сақтаңыз